

Informe de Diseño de Base de Datos: Red Social Estudiantil

Stefania Valderrrama

1. Contextualización

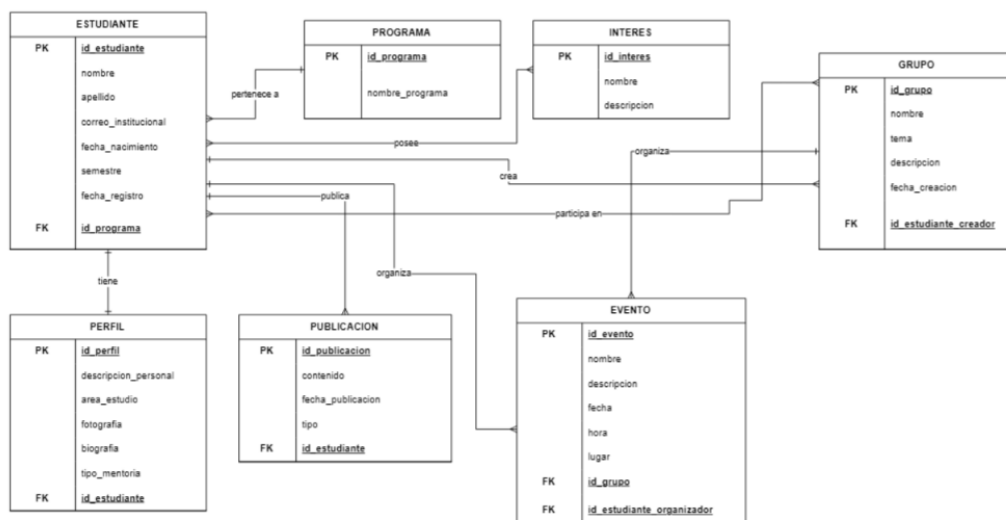
El presente informe detalla el diseño conceptual y lógico de la base de datos para la **Red Social Pascualina**. El objetivo principal de este sistema es fomentar la interacción casual, el intercambio de conocimientos, la formación de grupos de estudio y la organización de eventos informales entre los estudiantes, superando las limitaciones de las plataformas institucionales tradicionales.

A partir del análisis de requerimientos, se identificaron las siguientes funcionalidades clave que el modelo debe soportar:

- Creación de perfiles detallados (habilidades, intereses, áreas de estudio).
- Conexión y mentoría entre compañeros.
- Publicación de actualizaciones, preguntas y recursos.
- Creación y participación en grupos de estudio y clubes.
- Programación y gestión de eventos sociales y académicos.

2. Mapa de Conceptos: Entidades y Atributos

Con base en el **Diagrama** propuesto, se han identificado 7 entidades principales para dar soporte a las necesidades del sistema. A continuación, se detalla la estructura de cada una:



2.1. Entidades Principales de Usuario

- **ESTUDIANTE:** Entidad central del modelo.
 - *Atributos:* id_estudiante (PK), nombre, apellido, correo_institucional, fecha_nacimiento, semestre, fecha_registro.
 - *Llaves Foráneas:* id_programa (FK).
- **PERFIL:** Extiende la información del estudiante para facilitar la conexión por intereses y mentorías (Relación 1 a 1).
 - *Atributos:* id_perfil (PK), descripcion_personal, area_estudio, fotografia, biografia, tipo_mentoria.
 - *Llaves Foráneas:* id_estudiante (FK).
- **PROGRAMA:** Entidad catálogo que estandariza las carreras o programas académicos.
 - *Atributos:* id_programa (PK), nombre_programa.

2.2. Entidades de Interacción y Contenido

- **PUBLICACION:** Almacena los posts, preguntas o recursos compartidos en el feed.
 - *Atributos:* id_publicacion (PK), contenido, fecha_publicacion, tipo.
 - *Llaves Foráneas:* id_estudiante (FK).
- **INTERES:** Entidad catálogo para etiquetar y agrupar a los usuarios según sus gustos (ej. videojuegos, programación competitiva).
 - *Atributos:* id_interes (PK), nombre, descripcion.

2.3. Entidades de Agrupación y Actividades

- **GRUPO:** Permite la creación de clubes o equipos de estudio.
 - *Atributos:* id_grupo (PK), nombre, tema, descripcion, fecha_creacion.
 - *Llaves Foráneas:* id_estudiante_creador (FK).
- **EVENTO:** Gestiona las reuniones, talleres o hackatones.
 - *Atributos:* id_evento (PK), nombre, descripcion, fecha, hora, lugar.
 - *Llaves Foráneas:* id_grupo (FK), id_estudiante_organizador (FK).

3. Relaciones y Cardinalidades

El **Diagrama.png** expone las siguientes interacciones entre las entidades, respetando las reglas formales del Modelo Entidad-Relación:

1. **Estudiante - Programa (1:N):** Un PROGRAMA tiene muchos estudiantes, pero cada ESTUDIANTE pertenece a un único programa. (*Relación: pertenece a*).
2. **Estudiante - Perfil (1:1):** Cada ESTUDIANTE tiene un único PERFIL detallado. Esto optimiza la base de datos separando los datos de autenticación/básicos de los datos públicos y biográficos. (*Relación: tiene*).
3. **Estudiante - Publicación (1:N):** Un ESTUDIANTE puede generar múltiples instancias de PUBLICACION a lo largo del tiempo. (*Relación: publica*).
4. **Estudiante - Interés (M:N):** Un ESTUDIANTE puede tener múltiples intereses, y un INTERES puede ser compartido por múltiples estudiantes. (*Relación: posee* - *Nota técnica: A nivel de implementación física, esto requerirá una tabla intermedia o asociativa*).
5. **Estudiante - Grupo (Gestión y Participación):**
 - **1:N (Creación):** Un ESTUDIANTE puede crear varios grupos. Esto se refleja en la llave foránea id_estudiante_creador en la tabla GRUPO.
 - **M:N (Participación):** Varios estudiantes participan en varios grupos. (*Relación: participa en - Requerirá tabla intermedia en el modelo relacional*).
6. **Organización de Eventos:**
 - **Grupo - Evento (1:N):** Un GRUPO puede organizar múltiples eventos (id_grupo en EVENTO).
 - **Estudiante - Evento (1:N):** Un ESTUDIANTE a título personal también puede ser el organizador directo de un evento (id_estudiante_organizador en EVENTO). (*Relación: organiza*).

4. Memoria Justificativa de Decisiones de Modelado

- **Separación de PERFIL y ESTUDIANTE:** Se decidió aislar los datos académicos e institucionales obligatorios (entidad ESTUDIANTE) de los datos opcionales de red social (entidad PERFIL). Esto obedece a principios de normalización, evitando valores nulos masivos si un usuario decide no llenar su biografía o

fotografía inmediatamente, y garantizando mayor control sobre la privacidad de los datos.

- **Doble relación en EVENTO:** La entidad EVENTO incluye llaves foráneas tanto para el estudiante organizador como para el grupo organizador. Esto brinda flexibilidad al sistema: permite que un evento sea creado por un club oficial (ej. "Hackathon del Club de Programación") o por un individuo independiente ("Taller de repaso de Cálculo de Juan").